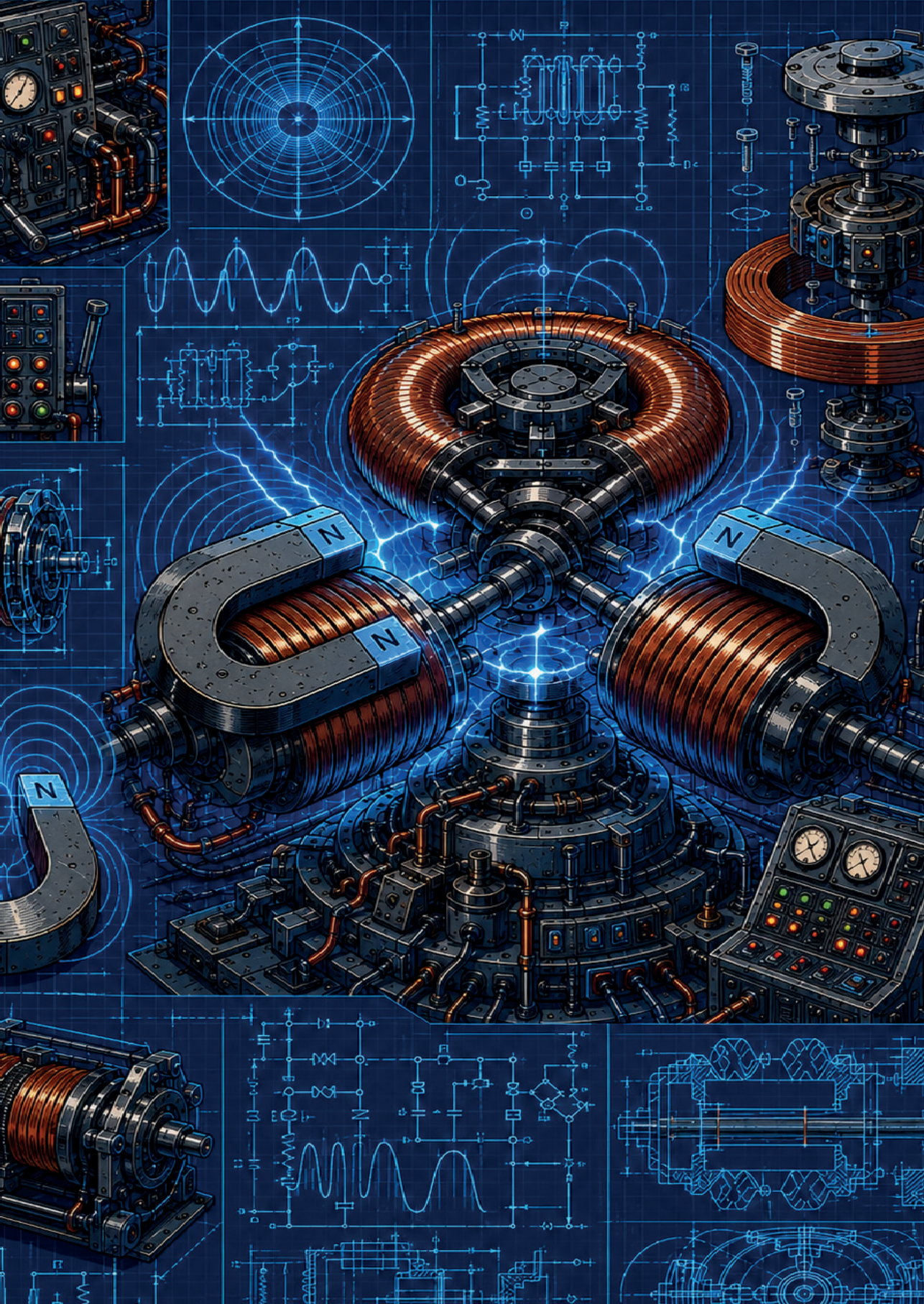
# LA BOBINA MALDITA

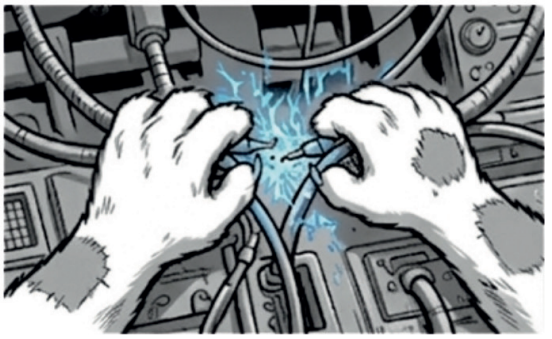
Daniel Cuellar Ruiz - Samantha Durán Muñoz - Alejandro Rodríguez Luligo

*Una historia de electromagnetismo*


N
N
N
N

En un día de lluvia...

Un científico trabajaba obsesivamente en una gran máquina formada por enormes bobinas de cobre, rotores metálicos e imanes colosales.



¡Por fin... funciona!

Pero al encender su maquina, problemas grandes pasaron en la ciudad...
?
?

Cuanto más trataba de apagarla, más inestable se volvía.

¿Que peligro he creado?

Así abandonó su proyecto...

Varios años despues...
ESCUELA
dicen que cerca del bosque las brujulas se vuelven locas
dicen que las radios dejan de funcionar cuando alguien se acerca mucho
Soso, Lupe, dicen que cerca del bosque pasan cosas raras con brujulas y radios
los padres pasan por ellos...
tengo varias reparaciones eléctricas pendientes
yo debo organizar un viaje de negocios

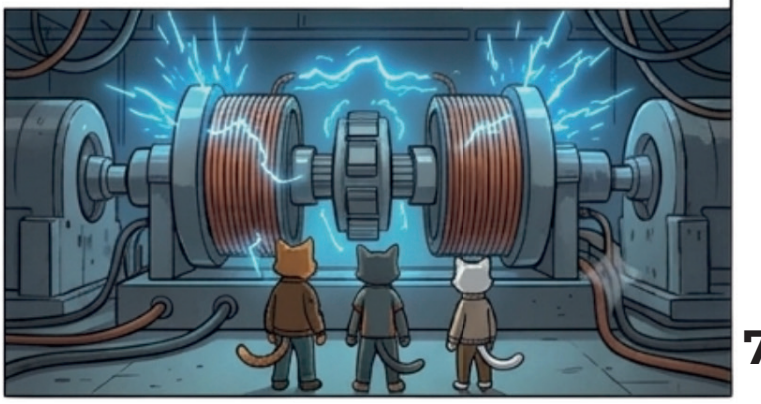
esa misma tarde, la curiosidad pudo más que ellos,
yo llevaré equipo y linternas.
¿está dañada?
(he gently shakes it)
Eso es raro... Las brújulas funcionan usando imanes. Algo debe estar afectándolas.
Entonces lo que sea que esté pasando aquí tiene que ver con campos magnéticos.
DEPÓSITO FERROVIARIO ABANDONADO
estas piezas me podrían ser útiles para mis experimentos.
miren, hay una compuerta escondida.

Romeo acababa de proporcionar el impulso que la máquina necesitaba para comenzar a despertar.
Durante los días siguientes empezaron a ocurrir pequeños fenómenos extraños por toda la ciudad.
fenómenos relacionados con electricidad...
La Bobina Maldita estaba recuperando energía poco a poco...

## Página 5 – Primeros Experimentos

Cuando lo muevo despacio... la luz es muy débil.
MUY LENTAMENTE
¡Pero cuando lo muevo rápido... miren eso!
Impresionante.
MUY RÁPIDAMENTE
Aquí dice algo importante...
El flujo magnético es la cantidad de campo magnético que atraviesa una bobina. Cuando el imán se mueve, ese flujo cambia.
Ese cambio produce una fuerza electromotriz inducida. La llaman FEM inducida.
O sea que la electricidad no aparece porque haya un imán... sino porque el flujo magnético está cambiando.
Entonces la máquina del laboratorio... hace exactamente eso, ¿verdad?
A una escala muchísimo mayor.
A una escala muchísimo mayor. Porque mientras más rápido cambia el flujo, mayor es la FEM inducida producida.

## Página 7 – La Bobina Despierta



Esto no estaba así antes.
Está más activa.
Esto ya no sirve.
¡¿Qué?!
Romeo da un paso atrás. La lámpara se apaga.
Sin conectarlo a nada...
Haz eso otra vez.
La máquina está creando corrientes eléctricas en los cables del aparato.
Lupe señala el diagrama en la pared.
¿Sin tocarlos?
Sí. Se llama inducción electromagnética.
Es la misma fuerza. Solo que ahora la máquina es el imán gigante... y los aparatos de la ciudad son las bobinas pequeñas.
No solo genera electricidad. Está induciendo corriente donde no debería haber ninguna.

Los días siguientes. Los noticieros mostraban imágenes de toda la ciudad.

¡Los sensores dejaron de funcionar! ¡No puedo moverla!

Esperen... cada incidente está ocurriendo más cerca del bosque.
La máquina está creciendo.
¿Creciendo?
Su campo magnético.

Por eso las brújulas se vuelven locas.
Y por eso están fallando tantos aparatos.

¡CLICK!

Tenemos que detenerla.

Cuídense mucho. Regreso en dos días.

Los pilotos realizaban los chequeos previos al despegue.

¿Qué está pasando?
Perdí la navegación. Las brújulas no responden.

Torre de control a vuelo 7... ¿me reciben? Torre a vuelo 7...

Hay una anomalía electromagnética fuera de rangos normales. Suspendemos el vuelo.

EXIT
¡CLONK!

Era su madre. Está bien, pero... hay un problema.
¿Papá? ¿Quién llamó?

Los tres hermanos regresaron al laboratorio, más desesperados que nunca.
¡No puedo moverme! ¡Ayúdenme!
¡No te acerques! ¡Te atraparía también!
¡Entonces qué hacemos!
¡Voy a buscar a papá!
Voy a estar bien...
Sí, Soso ya fue por ayuda.
¿Sabes qué botones son?
Sí. sé exactamente cuáles son.
Está bien, está bien...
Todo está bien, Lupe. Ya pasó.

¿Lisa? Sí... todos estamos bien. ¿Y tú?
Estoy atrapada en el avión. Está pasando otra vez, Tom.

¿Otra vez? ¿Qué significa eso?

Hay algo que nunca les conté.

Yo construí la Bobina Maldita. Hace muchos años.

¿Tú?
¿Papá construyó... todo esto?
...

Dediqué años a estudiar el electromagnetismo. Quería controlar cantidades enormes de energía. Pensé que podría dominarlo.
Pero algo salió mal.
Sí. Hubo un accidente.

Tu madre quedó atrapada aquí, igual que tú. Fue ese día cuando comprendí el peligro real de lo que había creado.
Por eso la abandonaste.
Por eso me fui y empecé de nuevo. Para olvidar.

Papá... te ayudaremos a arreglarlo.
Los tres.
Y los cuatro.

Necesitamos reducir la velocidad del rotor principal
¡Está muy duro!
Esperen... Cada vez que intentamos disminuir el movimiento se genera más corriente. Por eso sigue girando.
¡La máquina se está resistiendo!
Es la corriente que aparece cuando cambiamos el flujo magnético.
Esa misma corriente genera efectos que intentan oponerse al cambio.
Como si la electricidad no quisiera que la modifiquemos
¿Y si usamos eso para que se oponga a sí misma?
¡Si!
Podemos inducir corrientes que frenen sus rotores
¡¿Quieres usar la máquina contra la maquina?

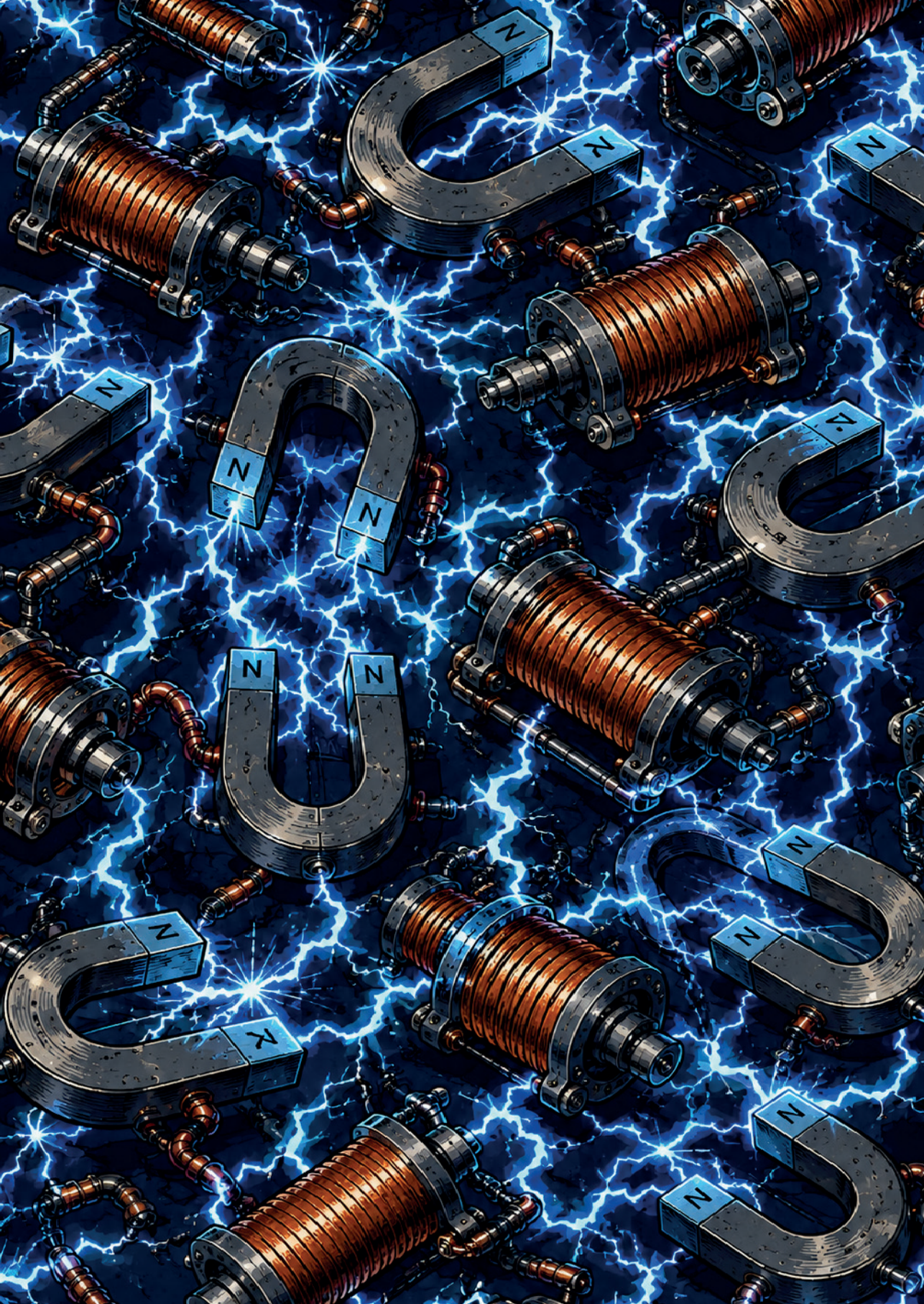
Romeo, controla el rotor principal y regula su velocidad.
Lupe, reorganiza los imanes del sistema.
Soso, modifica el flujo magnético.
Yo coordinaré la operación...
¡No aflojen!
¡VAMOS!
Ya casi lo logramos

Gracias a Dios...
N
W
E
S
¡LO LOGRAMOS!
¿Lisa?...
Si, estamos bien
¿Y tú?
No debemos volver aqui, es demaciado peligroso

Jamas imagine que mis hijos salvarian la ciudad con una maquina que yo mismo construí.

"Cuando el flujo magnetico cambia aparece una FEM inducida"...
Eso si que no lo olvido

FIN.


N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

# LA BOBINA MALDITA

***UN DESCUBRIMIENTO.***
***UNA MÁQUINA.***
***UNA DECISIÓN QUE CAMBIARÁ TODO.***

Cuando Lupe, Romeo y Soso descubren un antiguo laboratorio oculto en el bosque, encuentran algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginaban: **la Bobina Maldita.**

Su padre, Tom, construyó esa máquina años atrás. Una obra maestra del electromagnetismo... y también la causa de la desaparición de su madre.

Ahora, con la máquina despertando de nuevo y la ciudad en peligro, solo juntos podrán entender el poder de la electricidad y detener lo que está fuera de control.

***¿Podrán usar la ciencia para salvar lo que más aman?***

**CIENCIA, AVENTURA Y FAMILIA**
UNA HISTORIA QUE ENSEÑA Y EMOCIONA.
★ ★ ★

APRENDE ELECTROMAGNETISMO DE FORMA DIVERTIDA

UNA HISTORIA PARA TODA LA FAMILIA

COMIC EDUCATIVO CON CONTENIDO CIENTÍFICO REAL

ACCIÓN, MISTERIO Y VALORES QUE INSPIRAN

ISBN 978-1-234567-89-0

GATO STUDIOS

www.gatostudios.com @gatostudios /gatostudios Gato Studios

*Una historia de electromagnetismo*